CERTAMEN 2

Estructura de Datos y Complejidad Algorítmica

Nombre: _____

Fecha de Entrega: _____

Puntaje Total: 25 puntos

Instrucciones Generales

Cada estudiante deberá utilizar el proyecto desarrollado durante el semestre o un proyecto propio que contenga al menos:

- Un algoritmo de ordenamiento.
- Un algoritmo de búsqueda.
- Uso de estructuras de datos vistas en la asignatura.

La entrega debe incluir:

1. Informe en formato PDF.
2. Código fuente comentado.
3. Evidencias mediante capturas de pantalla.

PARTE I. ANÁLISIS DE COMPLEJIDAD (6 puntos)

Seleccione un algoritmo de ordenamiento utilizado en su proyecto.

Actividad 1

Responda las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es el objetivo del algoritmo?

2. Determine la complejidad temporal en:

   - Mejor caso.
   - Caso promedio.
   - Peor caso.

   Justifique utilizando ejemplos.

3. ¿Cuál es la complejidad espacial del algoritmo?
   Explique qué estructuras auxiliares utiliza.

4. Adjunte una captura donde se observe el algoritmo funcionando.

PARTE II. ANÁLISIS DE BÚSQUEDA (6 puntos)

Seleccione un algoritmo de búsqueda utilizado en su proyecto.

Actividad 2

Responda:

1. Explique paso a paso cómo funciona el algoritmo.

2. Represente gráficamente el proceso de búsqueda mediante un esquema o dibujo.

3. Determine:

   - Mejor caso.
   - Peor caso.

   Indicando la complejidad correspondiente.

4. Adjunte una captura de ejecución.

PARTE III. TRAZABILIDAD DE EJECUCIÓN (9 puntos)

Seleccione uno de los algoritmos utilizados anteriormente.

Actividad 3

Considere el siguiente conjunto de datos:

```
45   12   88   34   9   67   21   55
```

Realice una simulación manual del algoritmo seleccionado.

Complete la siguiente tabla:

Iteración	**Estado de los datos**
Inicial	
Paso 1	
Paso 2	
Paso 3	
Paso 4	
Paso 5	
Final	

Actividad 4

Responda:

1. ¿Qué ocurriría si la cantidad de datos aumentara a:
   - 100 elementos.
   - 1.000 elementos.
   - 10.000 elementos.

2. ¿Seguiría utilizando el mismo algoritmo?
   Justifique técnicamente.

3. ¿Qué algoritmo alternativo podría utilizar?
   Explique sus ventajas.

PARTE IV. REFLEXIÓN(4 puntos)

Responda de manera fundamentada:

1. ¿Qué estructura de datos fue la más importante en su proyecto?

2. ¿Qué ventajas aportó al desarrollo de la solución?

3. ¿Qué dificultades encontró durante la implementación?

4. ¿Qué mejoraría si desarrollara nuevamente el proyecto?

Entregables

La entrega debe contener:

Informe PDF

- Portada.
- Desarrollo completo de las actividades.
- Tablas.
- Diagramas o esquemas.
- Capturas de pantalla.

Código Fuente

Entregar un archivo comprimido con el siguiente formato **9 de Junio**:

`Apellido_Nombre_Certamen2.pdf`

Rúbrica de Evaluación

Criterio	Excelente	Bueno	Insuficiente	Puntaje
Análisis de complejidad temporal	Identifica correctamente mejor, promedio y peor caso, justificando técnicamente cada uno mediante ejemplos.	Identifica parcialmente los casos o presenta justificaciones incompletas.	No identifica correctamente los casos o presenta explicaciones incorrectas.	6 pts
Análisis de complejidad espacial	Determina correctamente la complejidad espacial y explica adecuadamente las estructuras auxiliares utilizadas.	Determina parcialmente la complejidad espacial o presenta explicaciones incompletas.	No determina correctamente la complejidad espacial ni justifica su respuesta.	3 pts
Explicación del algoritmo de búsqueda	Explica correctamente el funcionamiento del algoritmo, incorpora esquemas y determina adecuadamente su complejidad.	Explica parcialmente el algoritmo o presenta errores menores en la complejidad.	La explicación es incorrecta o insuficiente y no determina adecuadamente la complejidad.	6 pts
Simulación paso a paso del algoritmo	Realiza correctamente la trazabilidad completa mostrando cada iteración de forma clara y ordenada.	Realiza la simulación con algunos errores menores o pasos incompletos.	La simulación es incorrecta, incompleta o no permite seguir la ejecución.	5 pts
Reflexión técnica y justificación	Analiza críticamente el uso de estructuras de datos y algoritmos, justificando decisiones y posibles mejoras.	Presenta una reflexión general con justificaciones parciales.	No justifica adecuadamente sus respuestas o presenta reflexiones superficiales.	5 pts
TOTAL				**25 pts**

Asignación de Puntajes por Nivel:

- **Excelente**: 100 % del puntaje del criterio.
- **Bueno**: 60 % del puntaje del criterio.
- **Insuficiente**: 0 % del puntaje del criterio.

Nota mínima de aprobación: 60 % del puntaje total (15 puntos de 25).